Qwen

Ідеальний інструмент для виявлення екзопланет: Стратегічне планування створення консолі для NASA

Цей звіт представляє собою глибокий аналіз та комплексну стратегію розробки ідеальної аналітичної консолі для виявлення екзопланет, що відповідає високим вимогам професійної науки, включаючи потенційне використання установами, як-от NASA. Мета полягає у створенні інтегрованого, точного та інтуїтивно зрозумілого інструменту, який об'єднує передові методи аналізу даних, інтеграцію з глобальними науковими ресурсами та сучасний користувацький інтерфейс. Звіт детально розглядає фундаментальні методи виявлення, оптимізацію ключових алгоритмів, роль штучного інтелекту в валідації, важливість інтеграції з базами даних, а також технологічні та UX/UI аспекти, необхідні для успішної реалізації цієї амбітної мети.

Фундаментальна Архітектура та Методологія Виявлення Екзопланет

Створення ідеальної аналітичної консолі, придатної для NASA, починається з побудови міцного фундаменту, який визначає її методологічну глибину та функціональні можливості. Такий інструмент не може бути просто набором окремих функцій; він повинен представляти собою узагальнене середовище, що охоплює весь життєвий цикл виявлення та аналізу екзопланет. Це вимагає глибокого розуміння основних методів виявлення, їхньої теоретичної бази та практичних застосувань [24] [26]. Ключовими методами, які має підтримувати консоль, є транзитний метод, метод радіальних швидкостей, астрометрія та пряме зображення [27] [134].

Транзитний метод, як вказується в джерелах, є одним з головних методів, що використовується великими пошуковими програмами, такими як Kepler і TESS [60]. Його принцип полягає в спостереженні незначного зниження яскравості

зірки, коли планета проходить прямо між нею та спостерігачем. Для NASA цей метод є пріоритетним, оскільки саме завдяки ньому була проведена величезні масштаби досліджень, які привели до відкриття понад 4000 підтверджених екзопланет [63]. Консоль повинна бути здатна обробляти світлові криві, отримані спеціалізованими місіями, такими як TESS, яка є всенебесною місією, спрямованою на пошук транзитуючих екзопланет поблизу яскравих та доступних для спостереження земного спостерігача зір [23]. Основним завданням цього методу є виявлення регулярних, періодичних знижень яскравості, що вимагає використання спеціалізованих алгоритмів, таких як Box Least Squares (BLS) [227] або Transit Least Squares (TLS) [227], які будуть розглянуті в наступному розділі. Важливою особливістю транзитного методу є його здатність надавати інформацію про радіус планети, вимірюючи глибину транзиту, і про період обертання, вимірюючи інтервали між транзитами [40].

Метод радіальних швидкостей є "індикторним" методом, оскільки він не виявляє планету безпосередньо, а фіксує її гравітаційний вплив на свою материнську зірку [88] [134]. Цей метод виявляє "вібрацію" або "коливання" зірки, вимірюючи зміщення її спектральних ліній через ефект Доплера [25]. Коли планета обертається навколо зірки, вона змушує її рухатися по невеликій орбіті навколо спільного центру мас. Це призводить до періодичних червоних та синіх зміщень у спектрі зірки, що дозволяє визначити мінімальну масу планети ($M\sin i$) та період її орбіти [177]. Цей метод є ключовим для визначення маси екзопланет, що неможливо зробити за допомогою транзитного методу. Він був використаний для перших відкриттів екзопланет навколо Сонцеподібних зірок [158]. Проте, метод радіальних швидкостей має свої труднощі, зокрема, вплив зоряної активності, яка може створювати шум, що маскує сигнали від планет [37]. Таким чином, консоль повинна містити інструменти для обробки та детрендування даних RV, а також, можливо, моделі для симуляції впливу зоряних плям та фларів, як-от SOAP [35].

Астрометрія — це третій метод, що вимірює точні положення зірок на небесній сфері. Відхилення в траєкторії зірки від її очікуваного руху може свідчити про наявність у ній планети [26]. Цей метод є найбільш прямим способом виявлення планет, оскільки він безпосередньо вимірює гравітаційний вплив, але вимагає неперевершеної точності вимірювань. Наприклад, місія Gaia, хоч і є переважно зорієнтованою на картографію, має потенціал для виявлення екзопланет астрометричним методом, особливо в майбутньому [197]. Консоль повинна бути здатна інтегрувати астрометричні дані з Gaia для валідації кандидатів,

наприклад, для перевірки, чи є кандидат в одній системі зіркою, що вимірювалася.

Прямі фотограми є єдиним методом, що дозволяє безпосередньо "бачити" планету [39]. Це дуже складна техніка, оскільки планети є надзвичайно темними порівняно зі своїми материнськими зірками (часто на кілька порядків). Високо контрастне диференційне зображення є ключовою технікою для цього методу [136]. Прямі знімки найбільш ефективні для молодих, гарячих планет, які все ще видимі в інфрачервоному світлі, та для планет, що знаходяться далеко від своєї зірки [159]. Консоль може не бути спеціалізована для обробки прямих знімків, але вона повинна мати можливість інтегрувати результати таких спостережень, наприклад, для підтвердження маси планети, отриманої методом радіальних швидкостей, або для визначення характеристик атмосфери через спектроскопію [39].

Окрім цих основних методів, інструмент повинен підтримувати і продвинутий аналіз, що включає в себе вивчення взаємодій у мультипланетних системах. Аналогія часу проходження транзиту (TTV) та аналогія тривалості транзиту (TTV) є потужними інструментами для підтвердження планет, особливо якщо їхній транзит не спостерігається [28] [87]. Наявність TTV у двох планетах, які показують антикорельовані коливання, є сильним підтвердженням їхньої планетарної природи [29]. Консоль повинна мати модулі для аналізу TTV, які дозволять визначати маси планет на основі їхнього гравітаційного впливу одна на одну [133]. Це є критично важливим для стабілізації параметрів планет у компактних системах, таких як Kepler-23 [156].

Ще один важливий аспект — це валідація кандидатів. У світі пошуку екзопланет існує величезна кількість хибних спрацювань, сигналів, які можуть бути помилково інтерпретовані як транзити планет, але насправді мають астрофізичне походження [72]. Серед найпоширеніших FP-сценаріїв — це затінення від іншої зірки в триплетній системі (астрофізичні подвійні затінення, BEBs) або затінення від іншої зірки в полі зоряного скупчення (фонові затінення) [104]. Інструмент повинен мати вбудовані алгоритми для виявлення цих сценаріїв. Наприклад, аналіз центрів ваги може виявити зсув, який вказує на те, що транзит спостерігається не від цільової зірки, а від фонового компонента [141]. Крім того, многоволого фотометрія, де використовуються дані з різних фільтрів, може допомогти відрізнити планетарний транзит від затінення, оскільки глибина транзиту залежить від довжини хвилі [68] [69]. Консоль має

інтегрувати пакети, такі як TRICERATOPS, які автоматизують обчислення ймовірності хибного спрацювання (FPP) [97] [196].

Нарешті, архітектура консолі має бути гнучкою та модульною, щоб дозволяти подальше розширення. Це означає, що кожен метод (транзити, RV, TTV) та кожен алгоритм (BLS, TLS, детрендинг) повинен бути реалізований як самостійний модуль, який можна легко оновлювати або замінювати на новіші версії. Такий підхід, схожий на той, що використовується в таких проектах, як Sherlock [58] [143] або LEO-Vetter [139], дозволяє підтримувати консоль на рівні передового наукового дослідження. Модульна архітектура також спрощує інтеграцію зовнішніх інструментів та баз даних, таких як Gaia або NASA Exoplanet Archive, через API [117]. Таким чином, фундаментальна архітектура ідеальної консолі будується на чіткому розмежуванні методів, глибокій підтримці продвинутих аналітичних технік та гнучкій, модульної структурі, що забезпечує її довговічність та адаптивність у швидко розвиваючійся галузі астрономії екзопланет.

Метод виявлення	Принцип дії	Ключові характеристики, які визначає	Приклади місій/інструментів
Транзитний метод	Вимірювання зниження яскравості зірки під час проходження планети між нею та спостерігачем [27].	Радіус планети, період орбіти, часові моменти проходжень [40].	TESS [23], Kepler [86], PLATO [40]
Радіальна швидкість	Вимірювання зміщення спектральних ліній зірки через ефект Доплера, викликане гравітаційним впливом планети [25] [88].	Мінімальна маса планети ($M\sin i$), період орбіти.	HARPS, HIRES, ESPRESSO [219]
Астрометрія	Точне вимірювання зміщення положення зірки на небесній сфері [26].	Тривимірна маса та орбіта планети.	Gaia [197], Hubble
Прямі знімки	Безпосереднє фотографічне виявлення планети [39].	Характеристики атмосфери (спектроскопія), положення на орбіті.	VLT/SPHERE, Gemini/GPI, E-ELT/METIS [159]
Гравітаційне мікролінсування	Вимірювання збільшення яскравості зірки, коли маса планети проходить між нею та спостерігачем [152].	Маса та відстань до планети, незалежно від яскравості материнської зірки.	OGLE, MOA

Ця таблиця сумаризує основні методи, які повинна підтримувати ідеальна консоль, демонструючи широту її функціональності, необхідної для проведення комплексних наукових досліджень, які можуть використовувати NASA.

Оптимізація Алгоритмів Фотометрії та Аналізу Світлових Кривих

Якість та надійність будь-якого інструменту для виявлення екзопланет безпосередньо залежать від якості первинних світлових кривих, які, у свою чергу, залежать від ефективності алгоритмів фотометрії та подальшого аналізу. Процес можна розділити на два ключових етапи: первинну обробку та детрендування, та пошук транзитних сигналів. Ідеальна консоль повинна надавати гнучкі та потужні інструменти для обох етапів, враховуючи специфіку даних з різних місій, таких як TESS та Kepler.

Перший етап — апературна фотометрія, процес вимірювання яскравості зірки відносно інших зірок у тому ж полі зору. Це фундаментальний крок, без якого неможливий подальший аналіз. Однак не існує одного "правильного" методу фотометрії; вибір залежить від розсіяності зображень, яскравості зірок та характеру поля. Консоль повинна підтримувати кілька підходів. Проста диференційна фотометрія є найбазовішим методом, де вимірюється сума пікселів у кільцевій апертурі [42]. Однак цей метод схильний до похибок, особливо у розсіяних полях. Більш розвинуті підходи, як-от `eleanor` [118] та `quaver` [42], використовують інформацію про PSF (point spread function) для виправлення аберратацій та зменшення впливу сусідніх зірок. Особливо перспективним є підхід, використаний у пакеті **TESS-Gaia Light Curves (TGLC)**, який використовує PSF-фотометрію із зразками з Gaia для досягнення високої точності, навіть у густонаселених полях [137][138]. Консоль має інтегрувати ці різні методи, дозволяючи користувачу вибирати оптимальний для їхнього конкретного набору даних. Наприклад, для яскравих зірок (`T < 13.5 mag`) можна рекомендувати метод TGLC, а для менш яскравих — більш просту диференційну фотометрію [161][164]. Важливо, що при використанні різних методів варто зберігати декілька світлових кривих (наприклад, 3 різні апертури), що дозволить оцінити стабільність результатів [164][211].

Після отримання грубих світлових кривих настає другий критично важливий етап — детрендування. Це процес усунення систематичних шумів, які не є частиною астрофизичного сигналу. До таких шумів належать зміни в атмосфері Землі (якщо спостереження наземні), зміни в посиленні телескопа, а найголовніше — зоряна активність, така як зоряні плями та флавери, які модулюють яскравість зірки з періодом її обертання [37][173]. Якщо не виправити цей шум, він може маскувати справжні транзитні сигнали або створювати хибні.

Існує кілька технік детрендування. Бівагітний метод, реалізований у пакеті `wotan`, є популярним підходом, оскільки він відсікає викиди, не впливаючи на основний сигнал [41]. Інші підходи включають побудову моделі зоряного шуму на основі світлових кривих зірок-сусідів або використання PCA (основного компонентного аналізу) для ідентифікації та видалення основних шумових компонент [186][187]. Деякі сучасні підходи, як-от `LEO-Vetter`, використовують детрендинг на піксельному рівні, аналізуючи зміни яскравості в окремих пікселях [139]. Консоль має надавати користувачеві доступ до різних технік детрендування, а також можливість анотовувати та вручну виправляти світлові криві. Наприклад, при виявленні сильного флавера, користувач може видалити цей період даних з аналізу. Пакет `transitfit` навіть дозволяє проводити детрендинг одночасно з підгонкою транзитної моделі, що є дуже потужною функцією [15].

Після отримання "чистої" світлової кривої настає третій етап — пошук транзитних сигналів. Це ядро транзитного методу. Стандартним алгоритмом протягом багатьох років був **Box Least Squares (BLS)**, який шукає сигнали у вигляді коротких "ящиків" на світловій кривій [227]. BLS є дуже ефективним, але він припускає, що форма транзиту є прямокутною, що не завжди точно описує реальність. Більш сучасним та потужним алгоритмом є **Transit Least Squares (TLS)**, який використовує аналітичні рішення для форми транзиту з поліноміальним затемненням краю зірки [18][214]. TLS є значно більш чутливим до реалістичних форм транзитів, особливо для коротких транзитів або транзитів, що відбуваються на краю зірки. Консоль повинна підтримувати обидва алгоритми, але за замовчуванням використовувати TLS через його вищу чутливість. Користувачам, які працюють з великими наборами даних, як-от повними кадрами з TESS, важливо мати доступ до ефективних пакетів, таких як TEQUILA [52] або QLP [161], які автоматизують процес витягання світлових кривих та їх аналіз для тисяч зірок одночасно.

Четвертий етап — фазування. Після того як алгоритм BLS/TLS виявить потенційний період транзиту, наступним кроком є перевірка цього сигналу. Фазування полягає у відображенні всіх вимірювань яскравості на одному графіку, де вісь X нормалізується до виявленого періоду. Якщо сигнал є справжнім транзитом, то всі транзити повинні збігатися в одному і тому ж місці на графіку, утворюючи чітку впадину. Якщо ж це шум, транзити будуть розкидані по графіку. Ця процедура є стандартною, реалізованою у таких пакетах, як `lightkurve` [44]. Консоль повинна надавати інтерактивний

інструмент для фазування, дозволяючи користувачеві легко перевіряти кандидатів.

Нарешті, для аналізу мультипланетних систем важливим є аналіз часу проходження транзиту **(TTV)** та тривалості транзиту **(TVD)**. TTV представляє собою відхилення від очікуваного часу проходження транзиту, яке викликається гравітаційними взаємодіями з іншими планетами в системі [28]. Аналогічно, TVD є зміною тривалості транзиту. Аналіз TTV/TVD є потужним інструментом для підтвердження планет, які не дають достатньо чітких транзитних сигналів для самостійної виявлення, та для визначення їхніх мас [132]. Консоль повинна мати модулі для вимірювання та візуалізації TTV/TVD, що дозволить користувачам аналізувати системи, подібні до TOI-270 [132] або Kepler-23 [156]. Для дуже точного аналізу форми транзиту, особливо для планет, що проходять майже прямо через диск зірки, може знадобитися використання аналітичних моделей, які враховують поліноміальне затемнення краю, як-от у роботах [18] або [16]. Такі моделі дозволяють отримати більш точні оцінки радіуса планети та її орбітальних параметрів.

Отже, оптимізація алгоритмів є ключовим фактором успіху. Консоль повинна бути оснащена сучасними інструментами для фотометрії (включаючи PSF-based), гнучкими техниками детрендування (включаючи wotan), потужними алгоритмами пошуку транзитів (BLS/TLS), а також інструментами для фазування, аналізу TTV/TVD та високої точності. Такий комплексний підхід забезпечить максимальну чутливість та мінімізує кількість хибних спрацювань на ранніх етапах аналізу.

Інтеграція Штучного Інтелекту для Автоматизованої Валідації та Класифікації

У світі пошуку екзопланет, де місії, такі як TESS, генерують тисячі потенційних кандидатів, а відсоток хибних спрацювань може бути високим (до 52% у Kepler [86]), автоматизація процесу ветування та валідації є не просто бажаною функцією, а абсолютним необхідним умовою для ефективної наукової роботи. Ідеальна консоль для NASA повинна мати Штучний Інтелект (ШІ) не як додаток, а як центральний елемент, що допомагає користувачам вирішувати складні питання про природу кандидатів. Це включає в себе як автоматичну

класифікацію сигналів, так і надання зворотного зв'язку щодо ймовірності того, що кандидат є справжньою планетою.

Перший рівень інтеграції ШІ — це автоматична класифікація кандидатів. Сучасні нейронні мережі, особливо архітектури Transformer, CNN та LSTM, демонструють високу ефективність у відмінності між справжніми транзитними сигналами та хибними спрацюваннями [33] [105]. Моделі, такі як WATSON-Net, навчалися на великій кількості даних з місії Kepler (DR25) та використовують 10-кратну перехресну перевірку для забезпечення надійності [99]. Аналогічно, NotPlaNET, модель, створена для проекту Planet Hunters TESS, показала здатність правильно ідентифікувати від 10% до 37% справжніх хибних спрацювань [85]. Консоль повинна інтегрувати такі готові моделі, дозволяючи користувачам надсилати на них свої кандидати та отримувати прогноз "планета" / "хибне спрацювання". Важливо, що ці моделі повинні бути не "чорними ящиками"; вони повинні надавати деяку інтерпретацію своїх рішень. Наприклад, модель на основі Transformer може виділяти частини світлової кривої, які були ключовими для класифікації [31]. Це дозволяє науковцю перевірити логіку моделі та вирішити, чи довіряти її висновку.

Другий, ще більш важливий рівень інтеграції ШІ — це статистична валідація. Це процес обчислення ймовірності того, що кандидат є справжньою планетою. ШІ тут використовується не для класифікації самостійно, а для прискорення та автоматизації складних обчислень, які виконуються в спеціалізованих пакетах. Ключовими інструментами, які має підтримувати консоль, є TRICERATOPS та VESPA.

- **TRICERATOPS** — це новий байєсовий інструмент, який використовується для перевірки та валідації об'єктів TESS [97]. Він обчислює ймовірність хибного спрацювання (FPP), враховуючи дані про суміжні зірки з каталогів Gaia та 2MASS, а також дані про многоволого світловість [68] [69]. Інтеграція з Gaia є критично важливою, оскільки вона дозволяє відсіяти фонові затінення, які є одним з найпоширеніших типів хибних спрацювань [212]. Консоль повинна автоматично запускати TRICERATOPS для кожного кандидата, використовуючи доступні дані, і відображати отриману FPP. Якщо FPP є низькою (наприклад, менше 1%), кандидат може бути визнаним "статистично підтвердженим" [196].
- **VESPA (Validation of Exoplanet Signals in the Eclipsing Binary Catalog)** — це інструмент, який використовує байєсовий підхід для оцінки ймовірності того, що сигнал має планетарне походження, порівнюючи його з

ймовірністю різних астрофізичних сценаріїв хибних спрацювань [94]. Він широко використовується для валідації кандидатів Kepler [95]. Консоль повинна також інтегрувати VESPA для надання користувачеві альтернативної оцінки валідації.

Третій аспект — це передача навчання. Коли користувач працює з консоллю, він часто має більше знань, ніж має ШІ-модель. Наприклад, користувач може знати, що деякий шум є відомим ефектом приладу, або може підозрювати, що кандидат є хибним спрацюванням. Консоль повинна мати механізм, який дозволяє користувачеві давати зворотний зв'язок: "Я згоден з висновком AI" або "Я не згоден, це хибне спрацювання". Цей зворотний зв'язок є надзвичайно цінним, оскільки його можна використовувати для переобучення та покращення ШІ-моделей. Цей підхід, схожий на той, що використовується в проектах громадської науки, як-от Zooniverse, де аналіз даних кожного користувача підсумовується для створення загальної світлової кривої [48], може значно підвищити якість моделей ветування.

Нарешті, важливо враховувати невпевненість моделей ШІ. Будь-яка машинно-навчена модель має певний рівень невпевненості у своїх прогнозах. Необхідно впровадити методи квантифікації невпевненості, що дозволить користувачам оцінювати надійність висновків ШІ [176][208]. Наприклад, можна використовувати конформну передбачення, яке дозволяє створювати "довірчі множини" — набори можливих класів, які містять справжній клас із певною ймовірністю [207]. Це дозволить консолі не просто говорити "це хибне спрацювання", а каже "з ймовірністю 95% це хибне спрацювання, а з ймовірністю 5% це справжній транзит".

Особливу увагу слід приділити мультипланетним системам. ШІ може бути використаний для аналізу TTV у таких системах для підтвердження планет [28]. Моделі можуть бути навчені на прикладах систем, подібних до TOI-270 [132], щоб виявляти та аналізувати TTV-сигнали. Це дозволить консолі автоматично підсвічувати кандидатів, які, ймовірно, є частиною стабільної мультипланетної системи.

Отже, інтеграція ШІ є критично важливою для створення ідеальної консолі. Вона повинна охоплювати три основні області: 1. Автоматична класифікація: Використання нейронних мереж (Transformer, CNN, LSTM) для швидкої первинної оцінки кандидатів. 2. Статистична валідація: Автоматичний запуск пакетів TRICERATOPS та VESPA для обчислення FPP на основі астрофізичних моделей

та даних з баз даних. 3. Навчання та невпевненість: Реалізація механізмів зворотного зв'язку від користувача для покращення моделей та надання оцінки невпевненості у висновках ШІ.

Застосування цього комплексного підходу дозволить консолі ефективно справлятися з великим обсягом даних, значно зменшити ручну роботу науковців та підвищити загальну надійність процесу виявлення екзопланет.

ШІ-технологія	Призначення	Переваги	Недоліки
Transformer-based Models	Прямий пошук транзитів у світлових кривих повних кадрів [33].	Висока чутливість, може виявляти слабкі та нетипові транзити.	Вимагає великих обчислювальних ресурсів, може бути "чорним ящиком".
CNN (Convolutional Neural Networks)	Класифікація світлових кривих на "планета" проти "хибне спрацювання" [105].	Чудова здатність до виявлення локальних патернів у даних.	Вимагає великих навчальних наборів, може недооцінювати глобальні характеристики.
LSTM (Long Short-Term Memory)	Аналогія зі збереженням історії для аналізу послідовностей даних [32].	Ефективний для аналізу часових рядів, здатний "пам'ятати" довгострокові залежності.	Може бути складним у налаштуванні, вимагає значних обчислювальних ресурсів.
TRICERATOPS	Статистична валідація кандидатів на основі байєсового підходу [97].	Враховує многоволого дані та дані про суміжні зірки, висока надійність.	Залежить від якості вхідних даних (напр., з Gaia), складний у розрахунках.
VESPA	Обчислення ймовірності хибного спрацювання на основі байєсового підходу [94].	Комплексна оцінка різних сценаріїв хибних спрацювань.	Вимагає великої кількості вхідних параметрів, висока обчислювальна складність.
Explainable AI (XAI)	Надання інтерпретації рішень ШІ-моделей [31].	Збільшує довіру користувача до ШІ, допомагає виявляти зміщення моделі.	Існуючі методи XAI не завжди надзвичайно точні, можуть додавати складність.

Ця таблиця демонструє, що ідеальна консоль повинна використовувати комбінацію різних ШІ-технологій, кожна з яких виконує свою унікальну функцію в рамках загального процесу валідації та класифікації.

Глибока Інтеграція з Науковими Базами Даних та Супутньої Астрономії

Створення ідеальної аналітичної консолі, придатної для NASA, неможливе без глибокої та безперервної інтеграції з глобальними науковими ресурсами. Астрономія сьогодні є міждисциплінарною та міжнародною наукою, де

значущість відкриття значною мірою залежить від контексту, який надають дані з інших місій та каталогів. Тому консоль повинна функціонувати не як ізольована система, а як центральний вузол, що постійно обмінюється даними з таким же авторитетними джерелами, як Gaia та NASA Exoplanet Archive.

Найважливішою інтеграцією є **Gaia**. Місія Gaia ESA створила найточнішу тривимірну карту мільярдів зірок нашої Галактики. Для виявлення екзопланет ці дані є незамінними. По-перше, вони дозволяють вирішити одну з найбільших проблем валідації — проблему суміжності. Багато кандидатів на транзит можуть бути хибними спрацюваннями, викликаними затіненням фонової зірки, яка виглядає близько до цільової зірки на двовимірному зображенні, але є сильною віддаленню. Дані Gaia, з її високою точністю паралаксів, дозволяють визначити відстань до кожної зірки. Якщо суміжна зірка значно далі, ніж цільова, вона не може бути причиною транзиту, і відповідний кандидат може бути вважаний більш надійним [200]. Пакети, як-от TRICERATOPS, активно використовують ці дані для обчислення ймовірності хибного спрацювання [68]. Консоль повинна мати вбудований інструмент для автоматичного пошуку суміжних зірок у каталозі Gaia для кожного кандидата. Це можна реалізувати за допомогою бібліотеки `astroquery.gaia`, яка дозволяє програмно запитувати архів Gaia за допомогою протоколу TAP+ [215]. По-друге, дані Gaia надають критично важливу інформацію про саму зірку-мати: точні координати, паралакс (відстань), багатофотометричні дані (температура, світність, металічність) [81] [82]. Ця інформація є абсолютно необхідною для правильного розрахунку фізичних параметрів планети (радіуса, маси, щільності) з даних транзиту та радіальної швидкості. По-третє, синергія між TESS та Gaia вже показала свою ефективність. Наприклад, використовуючи Gaia, астрономи можуть відсіяти багато кандидатів, які є затіненнями від зоряних подвійок, що є поширеним хибним спрацюванням [212]. Консоль повинна автоматично надавати користувачеві всю доступну інформацію з Gaia для цільової та суміжних зірок, включаючи RUWE (Rationalised Unit Weight Error), який є індексом аномальної фотометрії, що може вказувати на те, що зірка є подвійною [121].

Другим ключовим ресурсом є **NASA Exoplanet Archive**. Це офіційний хранилище всіх підтверджених екзопланет та кандидатів, що публікується через місії NASA та спільноту [190]. Інтеграція з цим архівом є двосторонньою. З одного боку, консоль повинна дозволяти користувачам шукати своїх кандидатів у каталозі, щоб перевірити, чи вже їхній об'єкт був виявлений або підтверджений. З іншого боку, після того як кандидат отримав високу оцінку валідації в консолі, він повинен мати простий механізм для представлення своїх результатів для

публікації в архіві. Це може бути реалізовано через API архіву або інтегровану форму для створення звіту. Така інтеграція забезпечує, що робота, зроблена в консолі, безпосередньо внесе свій вклад у загальний корпус знань про екзопланети.

Крім цих двох великих архівів, консоль повинна мати здатність запитувати інші важливі бази даних. Наприклад, **SIMBAD** та **2MASS** часто використовуються разом з Gaia для кросс-реферування [14]. `astroquery` підтримує доступ до багатьох з цих баз даних [117]. Інтеграція з **APOGEE2 DR17** може надати додаткову спектральну інформацію про зірку, що є корисним для оцінки її віку та хімічного складу [14].

Окрім інтеграції з базами даних, консоль повинна містити інструменти для супутньої астрономії. Коли кандидат на екзопланету виявлений, науковцям часто потрібно дізнатися більше про його околиці. Для цього ідеальна консоль повинна мати вбудовану карту неба. Як тільки користувач вибирає кандидата, він повинен мати кнопку "Показати на карті неба", яка відкриє інтерактивну карту (наприклад, інтегруючи Stellarium Web API), де кандидат буде позначений на тлі зоряного неба [43]. Це дає користувачеві безцінний контекст. Наприклад, він може побачити, що кандидат знаходиться в густому зоряному скупченні, що збільшує ймовірність хибного спрацювання фонового затінення, або, навпаки, у розрідженому полі, що збільшує надійність.

Консоль також повинна підтримувати аналіз світлових кривих зіркових скупчень. Хоча це складніше, ніж аналіз ізольованих зірок, воно є важливою галуззю досліджень. Світлові криві, отримані шляхом інтегрування світла всіх зірок у полі зору, можуть використовуватися для вивчення властивостей самих скупчень [120]. Консоль може включати попередньо оброблені світлові криві зіркових скупчень, які вже доступні в каталозях [120].

Нарешті, важливою функцією є порівняння кадрів **(blink comparator)**. Це стародавній, але досі дуже ефективний метод візуального виявлення змінних зірок, астероїдів та потенційних транзитів, який полягає у швидкому перемиканні між двома або більше зображеннями однієї тієї ж області неба, зробленими в різний час [170]. Людське око чудово виявляє рухомі або змінні об'єкти, тоді як комп'ютер може пропустити тонкі сигнали. Як показує аналіз відео, вбудований блінк-компаратор є абсолютно необхідним елементом ідеальної консолі, дозволяючи користувачам проводити первинний візуальний огляд даних [116].

Таким чином, глибока інтеграція з науковими базами даних та інструментами супутньої астрономії є не просто функціональним додатком, а фундаментальною складовою ідеальної консолі. Вона перетворює її з ізольованого інструменту аналізу в повноцінну наукову платформу, що забезпечує контекст, підвищує надійність результатів та інтегрується в загальну екосистему астрономічних досліджень.

Користувацький Досвід (UX/UI), Інтерактивність та Технологічний Стек

Навіть якщо інструмент має найпотужнішу внутрішню архітектуру та найсучніші алгоритми, він залишиться недоступним та непридатним для широкого кола користувачів, якщо його користувацький досвід (UX) та інтерфейс (UI) є громіздкими, неінтуїтивними або "стіною тексту", як це було відзначено в аналізі вихідного відео [43]. Створення "ідеальної" консолі для NASA вимагає створення інтерфейсу, який є одночасно потужним, гнучким та легким для використання. Це досягається шляхом застосування сучасних UX-практик, інтерактивних компонентів та відповідного технологічного стеку.

Перша та найважливіша рекомендація щодо UX — це структурування процесу. Замість надання користувачеві нескінченної сторінки з усіма налаштуваннями, інструмент слід організувати у вигляді покрокового майстра (Wizard). Це розрядить інтерфейс та направить користувача через логічні кроки аналізу. Наприклад, кроки можуть виглядати так: 1. Крок 1: Введення даних. Завантаження FITS/PNG/JPEG файлів, вибір місії (TESS, Kepler) та налаштування фотометрії. 2. Крок 2: Автоматичний пошук та детрендування. Автоматичний запуск алгоритмів BLS/TLS та детрендування, з можливістю вручну скоригувати параметри. 3. Крок 3: Візуальна перевірка та ветування. Інтерактивний інструмент для перегляду світлових кривих, фазування, аналізу TTV та використання ШІ для класифікації. 4. Крок 4: Валідація та звітування. Автоматичний запуск TRICERATOPS/VESSPA та генерація підсумкового звіту. Такий підхід, схожий на той, що використовується в FLI [43], робить складний процес аналізу доступним для користувачів різного рівня.

Центральним елементом інтерфейсу повинен бути інтерактивний графік світлової кривої. Графік не повинен бути статичним зображенням. Він повинен

підтримувати стандартні інтерактивні функції, такі як масштабування (zoom) та перетягування (pan), що дозволить користувачеві детально розглядати окремі транзити або шумові викиди [189]. Графік має бути нестированим, тобто під час масштабування динамічно оновлювати дані для підтримки високої деталізації [188]. Також користувач повинен мати можливість виділяти область на графіку та виконувати дії (наприклад, повторний детрендинг або аналіз) лише для цієї області. Для відображення даних використовуються бібліотеки, такі як Bokeh, Plotly або Dash, які спеціалізуються на створенні таких інтерактивних візуалізацій [188].

Блінк-компаратор є ще одним критично важливим інтерактивним інструментом, який слід вбудувати. Як згадувалося раніше, це стандартний метод астрономічного аналізу для виявлення змінних об'єктів [116][170]. Консоль повинна мати два слоти для зображень ("Головне" та "Для порівняння") та кнопку "Блінк", яка буде швидко перемикати між ними, дозволяючи легко виявляти рухомі або змінні точки [43].

Щодо визначення термінології та локалізації, аналіз показав проблему з мішанням української та англійської мови в інтерфейсі. Для професійного інструменту, що може використовуватися міжнародною спільнотою, як-от NASA, варто розглянути двомовну підтримку або, принаймні, повну локалізацію інтерфейсу. Ключові технічні терміни, такі як "Aperture Photometry" або "Sigma Clipping", можна залишити англійською, але обов'язково додати підказки, які пояснюють їх значення при наведенні курсора [230]. Також, як було правильно відзначено, термін "Підозрілі об'єкти" слід замінити на "Кандидати", оскільки це стандартна та більш точна астрономічна термінологія [179].

Щодо кольорового кодування, воно є ефективним інструментом для швидкої візуальної оцінки. Наприклад, кандидати, які отримали високу оцінку валідації від ШІ, можуть бути підсвічені зеленим, тоді як ті, що класифіковані як хибні спрацювання, — червоним. Статуси "невизначені" або "потребують ручної перевірки" можуть бути позначені сірим [43].

Щодо технологічного стеку, для реалізації такого потужного інструменту потрібен сучасний стек, що включає як серверну, так і клієнтську частину.

- Бекенд (серверна частина): Python є домінантною мовою в астрономічних даних, тому він є логічним вибором. Ключові бібліотеки включають:

- `Astroquery`: для інтеграції з базами даних (Gaia, NASA Exoplanet Archive) [117].
- `Lightkurve`, `Astropy`: для базової обробки та аналізу даних TESS/Kepler [44] [57].
- `Exoplanet`, `JULIET`: для продвинутої підгонки моделей та визначення параметрів планет [19] [202].
- `PyKE`, `StarryStarryProcess`: для спеціалізованих задач, таких як картирування зоряних поверхонь [151].
- `Scikit-learn`, `TensorFlow/Keras`: для реалізації та запуску ШІ-моделей ветування [231].
- Фронтенд (клієнтська частина): Для створення швидкого та інтерактивного інтерфейсу можна використовувати:
- **React/Vue/Angular:** Для побудови односторінкового додатку (SPA).
- **Bokeh/Dash/Plotly:** Для побудови інтерактивних графіків, які підтримують масштабування та взаємодію [189].
- **Astro:** Як сучасний веб-фреймворк, що дозволяє швидко створювати швидкі сайти та додатки [160].
- Інтеграція: Бекенд (Python) та фронтенд (JavaScript) повинні комунікувати через API (наприклад, REST API, створений за допомогою Flask або FastAPI). Важливо правильно налаштувати CORS (Cross-Origin Resource Sharing), щоб уникнути проблем з безпекою при запитах з браузера [216][217].

Нарешті, необхідно врахувати технічні аспекти, такі як анімація завантаження та обробка помилок. Оскільки обробка даних, особливо з повних кадрів, може зайняти час, важливо надавати користувачеві зрозумілу інформацію про стан процесу, наприклад, з допомогою прогрес-бару ("Обробка кадрів... 45%"). Також система повинна бути здатна обробляти пошкоджені файли або помилки мережі, виводячи користувачеві зрозумілий повідомлення про помилку, а не просто аварійно завершуючи роботу [115].

Таким чином, створення ідеального UX/UI — це не просто питання естетики, а фундаментальний аспект розробки, що визначає користувацьку приємність та ефективність інструменту. За допомогою структурованого процесу, інтерактивних компонентів, чіткої термінології та сучасного технологічного стеку можна створити консоль, яка є потужною, але одночасно інтуїтивно зрозумілою, що є ключем до її прийняття спільнотою, включаючи NASA.

Підсумкові Рекомендації та Стратегічний План Розробки

На основі всієї сукупності даних та аналітичних висновків, можна сформулювати чіткий стратегічний план та набір рекомендацій для розробки "ідеальної" аналітичної консолі для виявлення екзопланет, що задовольняє високим вимогам професійної науки. Ключ до успіху полягає не в створенні нового, унікального алгоритму з нуля, а в інтеграції найкращих практик, інструментів та методологій, відомих у спільноті астрономів, в єдине, узгоджене та користувацько-орієнтоване середовище.

Ключові рекомендації для розробки:

1. Прийняти модульну архітектуру. Консоль повинна бути побудована на чітко визначених модулях, кожен з яких відповідає за свою частину процесу: введення даних, фотометрія, детрендування, пошук транзитів, валідація, ШІ-класифікація, звітування. Такий підхід, подібний до архітектури пакетів, як-от Sherlock [58] або LEO-Vetter [139], дозволяє легко оновлювати та розширювати функціональність, не порушуючи існуючі компоненти.

2. Зробити ШІ центральною осьовою. Штучний інтелект не повинен бути лише додатковою функцією. Він має бути інтегрований на двох рівнях:

- Автоматична класифікація: Використання готових, навчених на великих наборах даних моделей (наприклад, на основі Transformer, CNN, LSTM), які швидко дають первинну оцінку кандидата [33] [64].
- Статистична валідація: Автоматичний запуск байєсових пакетів, таких як TRICERATOPS та VESPA, для обчислення ймовірності хибного спрацювання (FPP) на основі астрофізичних моделей та даних з баз [94] [97].

- Надання інтерпретації: Використання методів XAI для надання зворотного зв'язку щодо того, чому ШІ прийняв певне рішення, що збільшує довіру користувача [31].

1. Зосередитися на **UX/UI** як на ключовому конкурентному перевагу. Навіть найпотужніший інструмент непридатний, якщо його складно використовувати. Необхідно:

- Структурувати процес у вигляді покрокового майстра, щоб упростити роботу для користувачів різного рівня [43].
- Зробити інтерфейс інтерактивним, з інструментами для масштабування та перетягування на графіках, блінк-компаратором для візуального аналізу та можливістю виділення областей [43] [189].
- Використовувати інтуїтивну термінологію (напр., "кандидати"), чітке кольорове кодування для візуальної оцінки та підказки для пояснення технічних понять [179] [230].

1. Забезпечити глибоку та автоматизовану інтеграцію з науковими базами даних. Консоль повинна функціонувати як центральний вузол, а не як ізольована система.

- Інтеграція з **Gaia** є обов'язковою. Вона дозволяє вирішити проблему суміжності, отримати критично важливі параметри зірки-матері та використовувати дані для валідації (напр., через TRICERATOPS) [68] [212].
- Інтеграція з **NASA Exoplanet Archive** дозволить користувачам перевіряти свої кандидатів та представлювати нові результати [190].
- Вбудована карта неба (напр., через Stellarium Web API) надасть користувачам безцінний контекстуальний аналіз положення кандидата [43].

1. Оптимізувати для роботи з великими обсягами даних. Місія TESS генерує величезні обсяги даних, особливо повні кадри (FFIs). Інстру

---

en

1. Searching for Orbital Decay Signatures in Transit Timing Data and ... https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/ae406a

2. Simple Index https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
3. Scalable and robust wide-field facet calibration with LOFAR's ... https://academic.oup.com/mnras/article/542/4/3253/8239291
4. LHAASO observation of Mrk 421 during 2021 March - arXiv.org https://arxiv.org/html/2602.13411v1
5. CTAARCHS: Cloud-Based Technologies for Archival Astronomical ... https://www.mdpi.com/3042-5042/2/3/18
6. (PDF) FITS Converter & Visualizer: A Comprehensive Toolkit for ... https://www.researchgate.net/publication/395890743_FITS_Converter_Visualizer_A_Comprehensive_Toolkit_for_Astronomical_Image_Processing
7. Archives of Photographic PLates for Astronomical USE (APPLAUSE) https://arxiv.org/html/2404.17355v1
8. [PDF] Elements of effective machine learning datasets in astronomy - arXiv https://arxiv.org/pdf/2211.14401
9. [PDF] Pandora: A fast open-source exomoon transit detection algorithm https://arxiv.org/pdf/2205.09410
10. Detecting Ocean Glint on Exoplanets Using Multiphase Mapping https://www.researchgate.net/publication/329499407_Detecting_Ocean_Glint_on_Exoplanets_Using_Multiphase_Mapping
11. The NASA Exoplanet Archive and Exoplanet Follow-up Observing ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ade3c2
12. The Astropy Project: Sustaining and Growing a Community-oriented ... https://www.researchgate.net/publication/363696443_The_Astropy_Project_Sustaining_and_Growing_a_Community-oriented_Open-source_Project_and_the_Latest_Major_Release_v50_of_the_Core_Package
13. A new way to find symbiotic stars: accretion disc detection with ... https://academic.oup.com/mnras/article/543/3/2292/8237469
14. The Raw and Reduced IGRINS Spectral Archive (RRISA) - IOPscience https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/adba89
15. TransitFit: combined multi-instrument exoplanet transit fitting for ... https://academic.oup.com/mnras/article/527/3/4936/7339773
16. Analytic Light Curve for Mutual Transits of Two Bodies Across a ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ac82b1
17. [PDF] arXiv:2207.06024v1 [astro-ph.EP] 13 Jul 2022 https://arxiv.org/pdf/2207.06024

18. Analytic Planetary Transit Light Curves and Derivatives for Stars with ... https://www.researchgate.net/publication/339418036_Analytic_Planetary_Transit_Light_Curves_and_Derivatives_for_Stars_with_Polynomial_Limb_Darkening
19. Lightcurve fitting with juliet - juliet documentation https://juliet.readthedocs.io/en/latest/tutorials/transitfits.html
20. VaTEST. II. Statistical Validation of 11 TESS-detected Exoplanets ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/acd548
21. TOI-1846 b: a super-Earth in the radius valley orbiting a nearby M ... https://academic.oup.com/mnras/article/541/4/3249/8175105
22. VaTEST III: Validation of eight potential super-earths from TESS data https://www.cambridge.org/core/journals/publications-of-the-astronomical-society-of-australia/article/vatest-iii-validation-of-eight-potential-superearths-from-tess-data/3E058C6C75D748F4F762D074D84514A7
23. (PDF) VaTEST II: Statistical Validation of 11 TESS-Detected ... https://www.researchgate.net/publication/367388926_VaTEST_II_Statistical_Validation_of_11_TESS-Detected_Exoplanets_Orbiting_K-type_Stars
24. (PDF) EXOPLANET DETECTION METHODS: AN OVERVIEW OF ... https://www.researchgate.net/publication/393706147_EXOPLANET_DETECTION_METHODS_AN_OVERVIEW_OF_TECHNIQUES_AND_LIMITATIONS
25. Precise Radial Velocities - arXiv https://arxiv.org/html/2511.01954v1
26. EXOPLANET DETECTION METHODS: AN OVERVIEW OF ... https://www.ivysci.com/en/articles/11207719__EXOPLANET_DETECTION_METHODS_AN_OVERVIEW_OF_TECHNIQUES_AND_LIMITATIONS
27. (PDF) Transit and radial velocity method for exoplanet detection https://www.researchgate.net/publication/375716783_Transit_and_radial_velocity_method_for_exoplanet_detection
28. Inferring Exoplanet Parameters from Transit Timing Variations Using ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ae3e86/pdf
29. VII. Confirmation of 27 planets in 13 multiplanet systems via transit ... https://academic.oup.com/mnras/article/428/2/1077/999845
30. New observations and TTV analyses of the exoplanetary systems ... https://www.researchgate.net/publication/398846667_New_observations_and_TTV_analyses_of_the_exoplanetary_systems_WASP-36_and_XO-3

31. [PDF] a Transformer-based classification for planetary transit signals - arXiv https://arxiv.org/pdf/2304.14283
32. Additive Attention for Vetting Transiting Exoplanet Candidates https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/add2f1
33. [PDF] Exoplanet Transit Candidate Identification in TESS Full ... - arXiv https://arxiv.org/pdf/2502.07542
34. pastis: Bayesian extrasolar planet validation – II. Constraining ... https://academic.oup.com/mnras/article/451/3/2337/1184161
35. A new step toward modeling stellar signatures in exoplanet research https://arxiv.org/html/2510.08319v1
36. Minimizing Star-spot Contamination of Exoplanet Transit ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/add531
37. The Impact of Stellar Activity on the Detection and Characterization ... https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-319-30648-3_23-2
38. Exoplanet detection in rotational shearing interferometry through ... https://www.frontiersin.org/journals/advanced-optical-technologies/articles/10.3389/aot.2024.1505036/full
39. [PDF] Overcoming the stellar activity impact on exoplanet detection and ... https://theses.hal.science/tel-04043297v1/file/2022COAZ4110.pdf
40. [PDF] The PLATO Mission - HAL https://hal.science/hal-04713285v1/file/s10686-025-09985-9.pdf
41. [PDF] arXiv:2504.20999v1 [astro-ph.EP] 29 Apr 2025 https://arxiv.org/pdf/2504.20999
42. A Comparative Study of TESS Light-curve Extraction Methods ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad2fca
43. [PDF] validated Eclipsing Binary Stars detected in Full-Frame Image data b https://arxiv.org/pdf/2506.05631
44. Polars Tutorial with NASA Exoplanet Data | Anaconda, Inc. posted ... https://www.linkedin.com/posts/anacondainc_anaconda-python-pythontipstuesday-activity-7406736706751606784-3_SE
45. [PDF] Statistical methods for exoplanet detection with radial velocities - arXiv https://arxiv.org/pdf/2308.00701
46. 2022 Review of Data-Driven Plasma Science - IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/iel7/27/10225460/10214236.pdf
47. Future-proof imaging: computational imaging - Researching https://www.researching.cn/articles/OJe87ae6e3342750d3
48. [PDF] arXiv:1305.2437v2 [astro-ph.IM] 29 Jul 2013 https://arxiv.org/pdf/1305.2437

49. [PDF] Encapsulating textual contents into a MOC data structure for ... - HAL https://hal.science/hal-05301085/file/2510.12213v1.pdf
50. Multi-resolution HEALPix data structures for astronomical images ... https://www.researchgate.net/publication/276210891_Hierarchical_progressive_surveys_Multi-resolution_HEALPix_data_structures_for_astronomical_images_catalogues_and_3-dimensional_data_cubes
51. Astropy and Associated Packages - Book chapter - IOPscience https://iopscience.iop.org/book/mono/978-0-7503-5147-8/chapter/bk978-0-7503-5147-8ch8
52. The TEQUILA catalog of variables in TESS full-frame images - arXiv https://arxiv.org/html/2511.19313v1
53. DEATHSTAR: a system for confirming planets and identifying false ... https://academic.oup.com/mnras/article/528/3/5160/7478018
54. tessilator: a one-stop shop for measuring TESS rotation periods https://academic.oup.com/mnras/article/533/2/2162/7725066
55. A Case Study of Kepler-21 - IOPscience https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad6b22
56. [PDF] TOI-530b: a giant planet transiting an M-dwarf detected by TESS https://insu.hal.science/insu-03672039/file/stab3708.pdf
57. [PDF] arXiv:2402.11037v1 [astro-ph.IM] 16 Feb 2024 https://arxiv.org/pdf/2402.11037
58. The sherlock pipeline: new exoplanet candidates in the WASP-16 ... https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/532/4/4752/58747111/stae1740.pdf
59. (PDF) Exoplanet Detection Using TESS, Kepler, and HST/COS Data https://www.researchgate.net/publication/399798328_Exoplanet_Detection_Using_TESS_Kepler_and_HSTCOS_Data
60. [PDF] Detecting False Positives With Derived Planetary Parameters - arXiv https://arxiv.org/pdf/2508.13801
61. (PDF) Exoplanet Detection Using TESS, Kepler, and HST/COS Data https://www.academia.edu/146023618/Exoplanet_Detection_Using_TESS_Kepler_and_HST_COS_Data
62. Deep learning exoplanets detection by combining real and synthetic ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9132280/
63. Exoplanet Validation with Machine Learning - Kepler - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/344932424_Exoplanet_Validation_with_Machine_Learning_50_new_validated_Kepler_planets

64. Validating TESS Candidates and Identifying Planets in the Habitable ... https://www.researchgate.net/publication/391932122_Machine_Learning_for_Exoplanet_Discovery_Validating_Tess_Candidates_and_Identifying_Planets_in_the_Habitable_Zone
65. Statistical Validation and Vetting of Exoplanet Candidate TOI 7475.01 https://arxiv.org/html/2602.14840v1
66. LEO-Vetter: Fully Automated Flux- and Pixel-level Vetting of TESS ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae070a
67. At the stellar noise frontier: a transit survey of 121 TESS M3–M6 dwarfs https://arxiv.org/html/2603.10247v1
68. Validation of TESS Planet Candidates with Multi-Color Transit ... https://arxiv.org/html/2508.02782v1
69. Validation of TESS Planet Candidates with Multicolor Transit ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ade68b
70. The positional probability and true host star identification of TESS ... https://academic.oup.com/mnras/article/527/2/4018/7330796
71. (PDF) Validation of TESS Planet Candidates with Multicolor Transit ... https://www.researchgate.net/publication/394349340_Validation_of_TESS_Planet_Candidates_with_Multicolor_Transit_Photometry_and_TRICERATOPS
72. Exoplanet validation with machine learning - Oxford Academic https://academic.oup.com/mnras/article/504/4/5327/5894933
73. VaTEST. II. Statistical Validation of 11 TESS-detected Exoplanets ... https://www.researchgate.net/publication/371504838_VaTEST_II_Statistical_Validation_of_11_TESS-detected_Exoplanets_Orbiting_K-type_Stars
74. Validation of TESS Planet Candidates with Multi-Color Transit ... https://www.researchgate.net/publication/394322108_Validation_of_TESS_Planet_Candidates_with_Multi-Color_Transit_Photometry_and_TRICERATOPS
75. Detection of Exoplanets in Transit Light Curves with Conditional ... https://www.mdpi.com/2079-9292/14/9/1738
76. Artificial Intelligence for Trusted Autonomous Satellite Operations https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042123000763
77. The DOE E3SM Model Version 2: Overview of the Physical Model ... https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022MS003156
78. Pre-Flight Calibration of the Mars 2020 Rover Mastcam Zoom ... - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7892537/

79. Mars Exploration Rover Engineering Cameras - AGU Journals - Wiley https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2003JE002077
80. - Agentic Science Toolkit for Exoplanet Research - arXiv https://arxiv.org/html/2603.26953v1
81. Parameters of 220 million stars from Gaia BP/RP spectra https://academic.oup.com/mnras/article/524/2/1855/7209172
82. [PDF] The miniJPAS survey: A preview of the Universe in 56 colors - HAL https://hal.science/hal-03129632v1/file/aa38841-20.pdf
83. AI Discovers 118 New Exoplanets: University of Warwick Team ... https://eu.36kr.com/en/p/3746567250477833
84. Validating TESS Candidates and Identifying Planets in the Habitable ... https://arxiv.org/html/2512.00967v1
85. NotPlaNET: Removing False Positives from Planet Hunters TESS ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad5f29
86. (PDF) Using Machine Learning to determine the most important ... https://www.researchgate.net/publication/369280464_Using_Machine_Learning_to_determine_the_most_important_features_in_exoplanet_verification
87. Transit Timing and Duration Variations for the Discovery and ... - arXiv https://arxiv.org/html/1706.09849v4
88. Multi-Wavelength High-Resolution Spectroscopy for Exoplanet ... https://www.mdpi.com/2076-3263/8/8/289
89. Debian -- Prospective packages https://www.debian.org/devel/wnpp/prospective
90. Digital Resources Overview | PDF | Artificial Intelligence - Scribd https://www.scribd.com/document/946229849/Copy-of-Custom-GPi
91. Efficient and Precise Transit Light Curves for Rapidly Rotating ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac33aa
92. [PDF] arXiv:2301.03704v1 [astro-ph.IM] 9 Jan 2023 https://arxiv.org/pdf/2301.03704
93. The Astronomical Telescope of the University of Stuttgart (ATUS) https://arxiv.org/html/2602.16415v1
94. [PDF] Validation of TESS exoplanet candidates orbiting solar analogues in ... https://sun.bao.ac.cn/hsos_data/download/ylsong/papers/(Mantovan)Validation%20of%20TESS%20exoplanet%20candidates%20orbiting%20solar%20analogues%20in%20the%20all-sky%20PLATO%20input%20catalogue.pdf
95. [PDF] A CNN and RNN Classifier for Kepler DR25 and Candidate Vetting https://arxiv.org/pdf/2509.04793

96. Validation of TESS exoplanet candidates orbiting solar analogues in ... https://academic.oup.com/mnras/article/516/3/4432/6692879
97. Vetting of 384 TESS Objects of Interest with TRICERATOPS and ... https://www.academia.edu/164514574/Vetting_of_384_TESS_Objects_of_Interest_with_TRICERATOPS_and_Statistical_Validation_of_12_Planet_Candidates
98. Two Potential Exoplanets around A-type Stars Selected from 18 ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae3a88/pdf
99. (PDF) WATSON-Net: Vetting, Validation, and Analysis of Transits ... https://www.researchgate.net/publication/397556259_WATSON-Net_Vetting_Validation_and_Analysis_of_Transits_from_Space_Observations_with_Neural_Networks
100. [PDF] Discovery and Demographics of Hot Planets Orbiting ... - UC Berkeley https://escholarship.org/content/qt8ph4w8xw/qt8ph4w8xw.pdf
101. Exoplanet Transit Candidate Identification in TESS Full-Frame ... https://arxiv.org/html/2502.07542v2
102. TESS Triple-9 Catalog: 999 uniformly vetted exoplanet candidates https://academic.oup.com/mnras/article/513/1/102/6548905
103. The TESS Objects of Interest Catalog from the TESS Prime Mission https://www.researchgate.net/publication/350341313_The_TESS_Objects_of_Interest_Catalog_from_the_TESS_Prime_Mission
104. Planet Hunters TESS I: TOI 813, a subgiant hosting a transiting ... https://www.researchgate.net/publication/345359347_Planet_Hunters_TESS_I_TOI_813_a_subgiant_hosting_a_transiting_Saturn-sized_planet_on_an_84-day_orbit
105. Identifying Planetary Transit Candidates in TESS Full-frame Image ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/abf4c6
106. TOI-6695: A Pair of Near-resonant Massive Planets Observed with ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/adc44e
107. A Magnetic Field Detection in the Massive O-type Bright Giant 63 Oph https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adf6d9
108. Three Warm Jupiters around Solar-analog Stars Detected with TESS https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad06bc
109. [PDF] Problèmes inverses en Haute Résolution Angulaire - HAL theses https://theses.hal.science/tel-00654835v1/file/hdr-LaurentMugnier.pdf
110. 978-3-540-76963-7.pdf https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-76963-7.pdf

111. [PDF] Future-proof imaging: computational imaging - Researching https://www.researching.cn/ArticlePdf/m00132/2024/1/1/012001.pdf
112. Pre-Flight Calibration of the Mars 2020 Rover Mastcam Zoom ... https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-021-00795-x
113. Mars Exploration Rover Athena Panoramic Camera (Pancam ... https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2003JE002070
114. [PDF] Software Catalog 2025-2026 - AWS https://ntts-prod.s3.amazonaws.com/t2p/prod/software/NASA_Software_Catalog_2025-26.pdf
115. Sensors, Volume 26, Issue 5 (March-1 2026) – 338 articles https://www.mdpi.com/1424-8220/26/5
116. (PDF) HubbleAsteroid Hunter: I. Identifying asteroid trails ... https://www.researchgate.net/publication/358937706_HubbleAsteroid_Hunter_I_Identifying_asteroid_trails_inHubbleSpace_Telescope_images
117. astroquery: An Astronomical Web-querying Package in Python https://www.researchgate.net/publication/330930917_astroquery_An_Astronomical_Web-querying_Package_in_Python
118. [PDF] From Photons to Planets: Characterizing Exoplanet Systems with ... https://escholarship.org/content/qt3f8363sn/qt3f8363sn.pdf
119. Multicolour validation of two temperate mini-Neptunes around M ... https://academic.oup.com/mnras/article/547/2/stag367/8494942
120. Catalog of Integrated-light Star Cluster Light Curves in TESS https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ace960
121. [PDF] arXiv:2411.04192v2 [astro-ph.EP] 21 Jan 2025 https://arxiv.org/pdf/2411.04192
122. [PDF] Detection and characterization of exoplanets orbiting M dwarfs with ... https://theses.hal.science/tel-04342122v1/file/COINTEPAS_2023_archivage.pdf
123. Constraining Young Hot Jupiter Occurrence Rate in Stellar ... - MDPI https://www.mdpi.com/2218-1997/9/4/192
124. The 14th International Joint Conference on Natural Language ... https://aclanthology.org/events/aacl-2025/
125. Removing False Positives from Planet Hunters TESS with Machine ... https://arxiv.org/html/2405.18278v1
126. ExoMiner++ 2.0: Vetting TESS Full-Frame Image Transit Signals https://arxiv.org/html/2601.14877v2
127. A Deep LeARning Tool for automatic triage of exoplanet candidates https://arxiv.org/html/2506.05556v1

128. RAVEN: RAnking and Validation of ExoplaNets - arXiv https://arxiv.org/html/2509.17645v1
129. ExoMiner++ on TESS with Transfer Learning from Kepler - arXiv https://arxiv.org/html/2502.09790v1
130. (PDF) Analytic Light Curve for Mutual Transits of Two Bodies Across ... https://www.researchgate.net/publication/362904935_Analytic_Light_Curve_for_Mutual_Transits_of_Two_Bodies_Across_a_Limb-darkened_Star
131. [1111.1741] Light curve modelling for mutual transits - arXiv https://arxiv.org/abs/1111.1741
132. Transit timings variations in the three-planet system: TOI-270 https://academic.oup.com/mnras/article/510/4/5464/6454033
133. Updated Catalog of Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy ... https://arxiv.org/html/2311.00238v2
134. [PDF] Direct Detection of Exoplanets - HAL https://hal.science/hal-00115568/document
135. Exoplanet detection Research Papers - Academia.edu https://www.academia.edu/Documents/in/Exoplanet_detection/MostDownloaded
136. An Introduction to High Contrast Differential Imaging of Exoplanets ... https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aceb31
137. [2301.03704] TESS-Gaia Light Curve: a PSF-based ... https://arxiv.org/abs/2301.03704
138. (PDF) TESS–Gaia Light Curve: A PSF-based TESS FFI ... https://www.researchgate.net/publication/367451997_TESS-Gaia_Light_Curve_A_PSF-based_TESS_FFI_Light-curve_Product
139. LEO-Vetter: Fully Automated Flux- and Pixel-Level Vetting of TESS ... https://arxiv.org/html/2509.10619v1
140. ExoMiner++: Enhanced Transit Classification and a New Vetting ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae03a4
141. Exoplanet validation with machine learning - Oxford Academic https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/504/4/5327/37975376/staa2498.pdf
142. over 100 newly validated planets and over 2000 vetted candidates https://www.researchgate.net/publication/403112719_Automatic_search_for_transiting_planets_in_TESS-SPOC_FFIs_with_RAVEN_over_100_newly_validated_planets_and_over_2000_vetted_candidates
143. sherlock pipeline: new exoplanet candidates in the WASP-16, HAT ... https://academic.oup.com/mnras/article/532/4/4752/7718804

144. Validation of a Third Earth-sized Planet in the TOI-2267 Binary System https://www.researchgate.net/publication/398601998_Validation_of_a_Third_Earth-sized_Planet_in_the_TOI-2267_Binary_System

145. UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ LEVERAGING THE ... https://escholarship.org/content/qt08k2g3tb/qt08k2g3tb_noSplash_95353407ece65977ad80ad3aed274617.pdf?t=nrkscg

146. Arxiv今日论文| 2026-02-11 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/02/11/arxiv_papers_2026-02-11

147. (PDF) Visualization in Astrophysics: Developing New Methods ... https://www.researchgate.net/publication/352841297_Visualization_in_Astrophysics_Developing_New_Methods_Discovering_Our_Universe_and_Educating_the_Earth

148. Artificial Intelligence Jul 2025 - arXiv https://www.arxiv.org/list/cs.AI/2025-07?skip=1950&show=2000

149. [XLS] Screening Process.xlsx - Zenodo https://zenodo.org/records/15587030/files/Screening%20Process.xlsx?download=1

150. Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge ... https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-74643-7.pdf

151. Mapping Exoplanets | Request PDF - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/391174468_Mapping_Exoplanets

152. [PDF] Origin and structure of binary asteroids - HAL theses https://theses.hal.science/tel-05496785v1/file/2025COAZ5042.pdf

153. KDNuggets-博客中文翻译-十五- - 绝不原创的飞龙 https://www.cnblogs.com/apachecn/p/18501898

154. Catalog of Integrated-light Star Cluster Light Curves in TESS https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ace960/pdf

155. (PDF) Prospects for Galactic and stellar astrophysics with ... https://www.researchgate.net/publication/349138560_Prospects_for_Galactic_and_stellar_astrophysics_with_asteroseismology_of_giant_stars_in_the_TESS_continuous_viewing_zones_and_beyond

156. Stability constrained characterization of multiplanet systems https://academic.oup.com/mnras/article/501/4/4798/6041031

157. Constraining nearby substellar companion architectures using High ... https://arxiv.org/html/2507.02455v1

158. (PDF) Radial Velocity Techniques for Exoplanets - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/253789798_Radial_Velocity_Techniques_for_Exoplanets

159. Direct detection of exoplanets in the 3–10 μm range with E-ELT/METIS https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-astrobiology/article/direct-detection-of-exoplanets-in-the-310-m-range-with-eeltmetis/FF4F11F8023EFB19D14A5F78F5808132
160. Astro 现代Web 全栈框架 - 稀土掘金 https://juejin.cn/post/7599181528304107529
161. QLP Data Release Notes 004: TESS-Gaia Light Curve ... https://arxiv.org/abs/2603.22236
162. Quick fits for TESS light curves - exoplanet | case studies https://exoplanet-docs.readthedocs.io/en/stable/tutorials/quick-tess/
163. QLP Data Release Notes 004: TESS-Gaia Light Curve ... https://www.researchgate.net/publication/403277112_QLP_Data_Release_Notes_004_TESS-Gaia_Light_Curve_Photometry_Implementation/download
164. QLP Data Release Notes 004: TESS-Gaia Light Curve ... https://arxiv.org/html/2603.22236v1
165. (PDF) The TESS Triple-9 Catalog: 999 uniformly vetted candidate ... https://www.researchgate.net/publication/359614516_The_TESS_Triple-9_Catalog_999_uniformly_vetted_candidate_exoplanets
166. Identification of the Top TESS Objects of Interest for Atmospheric ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad3068
167. The TESS Objects of Interest Catalog from the TESS Prime Mission https://www.researchgate.net/publication/352279903_The_TESS_Objects_of_Interest_Catalog_from_the_TESS_Prime_Mission
168. The TESS Triple-9 Catalog II: a new set of 999 uniformly vetted ... https://www.researchgate.net/publication/369539865_The_TESS_Triple-9_Catalog_II_a_new_set_of_999_uniformly_vetted_exoplanet_candidates
169. The TESS-Keck Survey XX: 15 New TESS Planets and a Uniform ... https://www.researchgate.net/publication/380847619_The_TESS-Keck_Survey_XX_15_New_TESS_Planets_and_a_Uniform_RV_Analysis_of_all_Survey_Targets
170. The New Horizons Extended Mission Target: Arrokoth Search and ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ad676d
171. Stellar Flares in the TESS Light Curves of Planet-hosting M Dwarfs https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae1ddf
172. [PDF] Stellar Flares in the TESS Light Curves of Planet-hosting M dwarfs https://arxiv.org/pdf/2511.13716

173. Stellar Flares in the TESS Light Curves of Planet-hosting M Dwarfs https://www.researchgate.net/publication/400602545_Stellar_Flares_in_the_TESS_Light_Curves_of_Planet-hosting_M_Dwarfs
174. [PDF] Planet Hunters TESS. V. A Planetary System Around a Binary Star ... https://u-paris.hal.science/hal-04599976/file/Eisner_2024_AJ_167_241.pdf
175. 200,000+ Deep Learning–inferred Periods of Stellar Variability from ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ae1ba7
176. Uncertainty-Aware Evidential Fusion for Multi-Modal Object ... - MDPI https://www.mdpi.com/2504-446X/10/2/130
177. Mass determination of the ultra-short-period planet LHS 3844 b - arXiv https://arxiv.org/html/2603.28238v1
178. TESS Data for Asteroseismology: Photometry | Request PDF https://www.researchgate.net/publication/354941908_TESS_Data_for_Asteroseismology_Photometry
179. Planet Hunters TESS II: findings from the first two years of TESS https://www.researchgate.net/publication/347349209_Planet_Hunters_TESS_II_findings_from_the_first_two_years_of_TESS
180. LEO-Vetter: Fully Automated Flux- and Pixel-level Vetting of TESS ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae070a/pdf
181. (PDF) LEO-Vetter: Fully Automated Flux- and Pixel-Level Vetting of ... https://www.researchgate.net/publication/395525609_LEO-Vetter_Fully_Automated_Flux-_and_Pixel-Level_Vetting_of_TESS_Planet_Candidates_to_Support_Occurrence_Rates
182. the new exoplanet observation simulator applied to the Ariel space ... https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-024-09976-2
183. The THOR + HELIOS general circulation model: multiwavelength ... https://academic.oup.com/mnras/article/512/3/3759/6547774
184. [PDF] Prevalence of Earth-size Planets Orbiting Sun-like Stars https://escholarship.org/content/qt2586223x/qt2586223x.pdf
185. [2601.02171] Vetting and False Positive Analysis of TOI 864.01 - arXiv https://arxiv.org/abs/2601.02171
186. Principal Component Analysis | PDF | Metabolomics - Scribd https://www.scribd.com/document/422976258/Principal-Component-Analysis
187. Developing a Framework for Detecting Unseen Planets and ... https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/qm6c-6v24/download
188. Dynamic indexes while zooming in Python Bokeh https://stackoverflow.com/questions/44606211/dynamic-indexes-while-zooming-in-python-bokeh

189. [PDF] Website with interactive visualization of multivariate astronomical ... https://arxiv.org/pdf/2601.00975

190. The NASA Exoplanet Archive and Exoplanet Follow-up Observing ... https://www.researchgate.net/publication/392406527_The_NASA_Exoplanet_Archive_and_Exoplanet_Follow-up_Observing_Program_Data_Tools_and_Usage

191. search for transiting planets around FGKM dwarfs and subgiants in ... https://academic.oup.com/mnras/article/498/2/1726/5893317

192. TESS photometry of the nova eruption in V606 Vul - arXiv https://arxiv.org/html/2311.04903v2

193. The TESS Objects of Interest Catalog from the TESS Prime Mission https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/abefe1

194. (PDF) The TEQUILA catalog of variables in TESS full-frame images https://www.researchgate.net/publication/397758626_The_TEQUILA_catalog_of_variables_in_TESS_full-frame_images_Differential_photometry_light_curves_from_the_first_two_years_of_observations

195. Stellar Flares in the TESS Light Curves of Planet-hosting M dwarfs https://arxiv.org/html/2511.13716v1

196. six newly validated planets and 13 planet candidates from K2 https://academic.oup.com/mnras/article/518/1/669/6779716

197. [PDF] Gaia Data Release 3: Stellar multiplicity, a teaser for the ... - HAL https://hal.science/hal-03857442/file/aa43782-22.pdf

198. Cross-match ofGaiasources with variable objects from the literature https://www.researchgate.net/publication/365684476_GaiaData_Release_3_Cross-match_ofGaiasources_with_variable_objects_from_the_literature

199. Searching for GEMS: Characterizing Six Giant Planets Around Cool ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad7796

200. [PDF] arXiv:2209.11160v2 [astro-ph.EP] 23 Sep 2022 https://arxiv.org/pdf/2209.11160

201. Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST ... https://www.nature.com/articles/s41586-022-05590-4

202. [PDF] TESS discovery of a sub-Neptune orbiting a mid-M dwarf TOI-2136 https://insu.hal.science/insu-03867454/file/stac1448.pdf

203. European Space Agency (ESA) Calibration/Validation Strategy for ... https://www.mdpi.com/2072-4292/13/15/3003

204. AI for Social Good: Using AI to Solve Global Challenges - FlipHTML5 https://fliphtml5.com/bfxi/frml/AI_for_Social_Good%3A_Using_AI_to_Solve_Global_Challenges/
205. Emerging Trends and Technologies on Intelligent Systems https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-97-5703-9.pdf
206. 5 - CodaLab Worksheets https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xd74f36104e7244e8ad99022123e78884/contents/blob/frequent-classes
207. Quantifying Deep Learning Model Uncertainty in Conformal Prediction https://arxiv.org/abs/2306.00876
208. Uncertainty quantification for deep learning https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-data-science/article/uncertainty-quantification-for-deep-learning/84DE5004FA69851F6770B448B8FDDAC0
209. Applications of Machine Learning in Light Curve Analysis - arXiv https://arxiv.org/html/2504.10038v1
210. TESS and CHEOPS discover two warm sub-Neptunes transiting the ... https://academic.oup.com/mnras/article/523/2/3090/7191658
211. QLP Data Release Notes 004: TESS-Gaia Light Curve ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/ae5790/ampdf
212. Gaia-TESS synergy. Improving the identification of transit ... https://www.researchgate.net/publication/363518476_Gaia-TESS_synergy_Improving_the_identification_of_transit_candidates
213. six newly validated planets and 13 planet candidates from K2 https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/518/1/669/47103918/stac3087.pdf
214. Analytic Planetary Transit Light Curves and Derivatives for Stars with ... https://arxiv.org/abs/1908.03222
215. Gaia TAP+ (astroquery.gaia) - Read the Docs https://astroquery.readthedocs.io/en/latest/gaia/gaia.html
216. Response to preflight request doesn't pass access control ... https://stackoverflow.com/questions/35588699/response-to-preflight-request-doesnt-pass-access-control-check-no-access-con
217. Api Gateway requires authentication header in the CORS ... https://repost.aws/questions/QUFj5zIO1rQl6RiuEoYYR-mw/api-gateway-requires-authentication-header-in-the-cors-preflight-request
218. The effect of red noise on planetary transit detection - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/1789409_The_effect_of_red_noise_on_planetary_transit_detection

219. The TOI-2427 system: Two close-in planets orbiting a late K-dwarf star https://www.researchgate.net/publication/392400970_The_TOI-2427_system_Two_close-in_planets_orbiting_a_late_K-dwarf_star

220. Chronotome - Kaggle https://www.kaggle.com/code/athena21/chronotome

221. Data Analytics and Management in Data Intensive Domains https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-67826-4.pdf

222. glove.6B.100d.txt-vocab.txt - CodaLab Worksheets https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xadf98bb30a99476ab56ebff3e462d4fa/contents/blob/glove.6B.100d.txt-vocab.txt

223. TOI-3714 b and TOI-3629 b: Two Gas Giants Transiting M Dwarfs ... https://www.researchgate.net/publication/361997348_TOI-3714_b_and_TOI-3629_b_Two_Gas_Giants_Transiting_M_Dwarfs_Confirmed_with_the_Habitable-zone_Planet_Finder_and_NEID

224. A PSF-based TESS FFI Light-curve Product - IOP Science https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/acaaa7/pdf

225. Improved ephemerides using TESS 2 min data - Oxford Academic https://academic.oup.com/mnras/article/503/3/4092/6166781

226. [PDF] A new catalog of magnetically active solar-like oscillators https://sun.bao.ac.cn/hsos_data/download/ylsong/papers/(Corsaro)A%20new%20catalog%20of%20magnetically%20active%20solar-like%20oscillators.pdf

227. A Search for Transits among the Delta Scuti Variables in Kepler https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ac1b9b

228. Validation of TESS Planet Candidates with Multicolor Transit ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ade68b/pdf

229. (PDF) TESS Investigation—Demographics of Young Exoplanets (TI ... https://www.researchgate.net/publication/392643837_TESS_Investigation-Demographics_of_Young_Exoplanets_TI-DYE_III_An_Inner_Super-Earth_in_TOI_2076

230. Dictionary of Acronyms and Technical Abbreviations - Springer Nature https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4471-0263-2.pdf

231. Harnessing the power of CNNs for unevenly-sampled light-curves ... https://www.researchgate.net/publication/350163853_Harnessing_the_power_of_CNNs_for_unevenly-sampled_light-curves_using_Markov_Transition_Field

232. A 2.9 hr Periodic Radio Transient with an Optical Counterpart https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad890e

233. 天体物理学2025_1_7 - arXiv每日学术速递 https://www.arxivdaily.com/thread/62842

234. [PDF] Unveiling Precise Dynamical Masses for Exoplanets and Brown ... https://escholarship.org/content/qt2zw2h401/qt2zw2h401_noSplash_e4ee4a70b582b48a163487332505eeb6.pdf